



THE BLACK EDU

둔촌고등학교 내신완벽분석

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 공통수학2

출제 경향 분석

핵심 문항 심층

예상 등급컷

1. 시험 개요

2 / 13 페이지

둔촌고등학교 1학년 2학기 중간고사는 **공통수학2**의 '도형의 방정식' 범위로 출제되었으며, 총 22문항·100점 만점으로 구성되었습니다. (2026년 9월 17일 시행)

출제 범위

평면좌표 · 직선의 방정식 · 원의 방정식 · 도형의 이동

총 문항 수

22 문항

배점

100 점

선택형

18 문항 (3.8~5.2점, 총 80점)

서답형

4 문항 (4~6점, 총 20점)

💡 교과서 기본 유형(하~중 12문항, 51.7점)과 발상·경우 분류를 요구하는 문항(중상~상 10문항, 48.3점)이 절반씩 출제되었으며, **8·15·18번**과 **서답형 4번**이 변별력의 핵심이 되었습니다.

2. 문항별 분석표

3 / 13 페이지

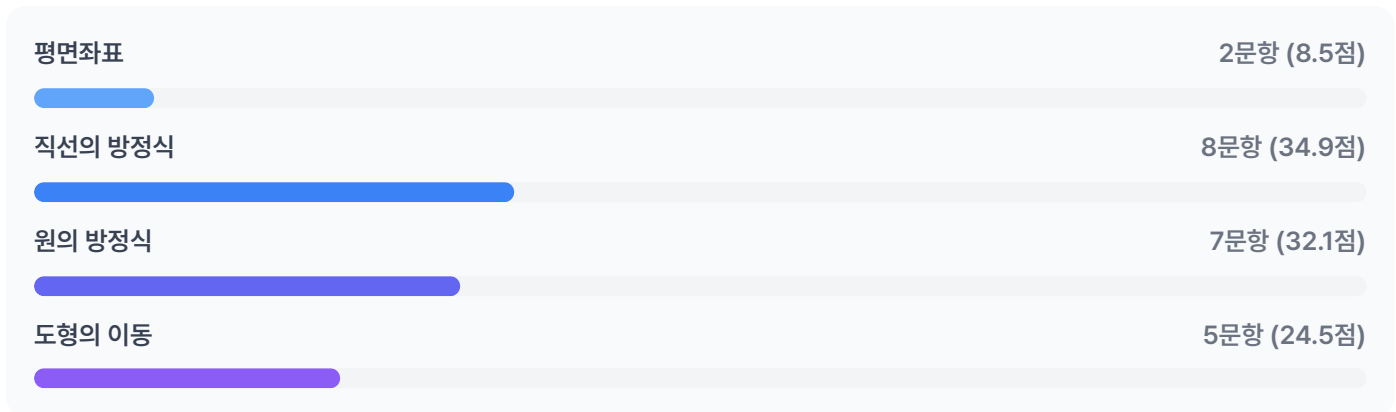
번호	배점	정답	단원	핵심 개념	행동영역	난이도
1	3.8	㉔	직선의 방정식	두 직선이 평행할 조건	이해	하
2	3.9	㉑	직선의 방정식	두 직선의 수직 조건	계산	하
3	4.0	㉔	평면좌표	수직선 위의 중점·내분점 (선분 BA 방향)	계산	중하
4	4.5	㉔	평면좌표	직각이등변삼각형의 꼭짓점 (거리 + 수직)	추론	중상
5	4.6	㉑	직선의 방정식	수직이등분선과 점·직선 사이의 거리 (실생활)	문제해결	중
6	4.4	㉔	직선의 방정식	무계중심을 지나고 평행한 직선	계산	중하
7	4.5	㉔	직선의 방정식	정점을 지나는 직선과 선분이 만날 조건	추론	중상
8	4.7	㉔	직선의 방정식	사각형과 넓이가 같은 삼각형 (반직선 위의 점)	문제해결	상
9	4.1	㉔	원의 방정식	y 축에 접하는 원 판별 (보기)	이해	중하
10	4.2	㉔	도형의 이동	원의 x 축 대칭이동	이해	하
11	4.4	㉔	도형의 이동	점의 평행이동	계산	하
12	4.3	㉔	원의 방정식	기울기가 주어진 접선의 방정식	계산	중하
13	4.6	㉑	원의 방정식	원 밖의 점에서 그은 두 접선의 기울기 합	계산	중
14	4.4	㉔	원의 방정식	조건으로 원 결정 + 접선의 기울기 (보기)	추론	중
15	4.9	㉔	원의 방정식	x 축에 접하고 두 점을 지나는 두 원의 중심 거리	추론	상
16	4.7	㉔	도형의 이동	원의 대칭·평행이동 후 직선과 두 점에서 만날 조건	추론	중상
17	4.8	㉔	원의 방정식	원 위의 점과 삼각형 넓이의 최댓값	문제해결	중상
18	5.2	㉔	도형의 이동	원점 대칭 + 직각삼각형이 되는 격자점 (경우 분류)	추론	상
서1	4.0	$3x - y + 3 = 0$	직선의 방정식	각의 이등분선 (점과 직선 사이의 거리)	추론	중상
서2	5.0	$y = \frac{5}{2}x + \frac{9}{2}$	직선의 방정식	넓이의 비 → 내분점 → 직선의 방정식	문제해결	중
서3	5.0	$1 + \sqrt{3}$	원의 방정식	축과 직선에 동시에 접하는 원의 중심	추론	중상
서4	6.0	$(5, 11), (-7, -13)$	도형의 이동	직선 $y = x$ 대칭이동과 삼각형의 넓이	문제해결	상

* 정답은 학교 정답표(선택형 정답·서답형 채점 기준)와 전 문항 직접 풀이를 대조해 일치 여부를 확인했습니다. 주황 음영은 핵심 문항(5장 심층 분석)입니다. '서1~서4'는 서답형 1~4번입니다.

3. 단위별 출제 분포

4 / 13 페이지

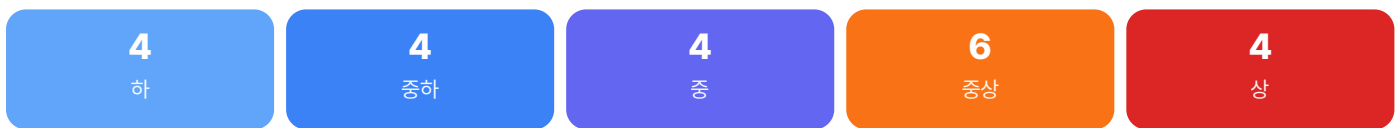
단위별 출제 문항 수와 난이도 분포를 분석합니다.



행동영역별 분포



4. 난이도 분포



 중상·상 난이도가 10문항(45%), 배점으로는 48.3점입니다. 추론·문제해결 문항이 13문항으로, 공식 대입보다 조건을 식으로 옮기는 과정과 경우 분류를 요구하는 문제가 중심이 되었습니다.

이번 시험에서 등급을 가르는 결정적 역할을 한 핵심 문항을 선정하여 상세히 분석합니다.

18 원점 대칭인 두 점과 직각삼각형 — 격자점의 개수 (5.2점)

상

💡 핵심 포인트

점 B가 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로 원점 O는 선분 AB의 중점입니다. 직각인 꼭짓점이 C, A, B 중 어디냐에 따라 조건이 달라지므로 세 경우를 모두 따져야 하고, 각 경우가 원의 방정식 하나로 정리됩니다. 조건을 만족하는 점 A는 6개(㉔)입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

$\angle C = 90^\circ$ 인 경우만 생각하거나 $\angle A = 90^\circ$ 까지만 세어 2개·4개에서 멈추기 쉽습니다. '좌표가 모두 정수', 'y축 위의 점은 제외'라는 두 조건으로 후보를 걸러야 하고, A와 B의 자리를 맞바꾼 경우도 서로 다른 점 A로 세어야 한다는 점까지 챙겨야 하는 문항입니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 좌표 설정

$A(a, b)$, $B(-a, -b)$, $C(0, 8)$ 이고 $a \neq 0$ (a, b 는 정수).

2 $\angle C = 90^\circ$ 인 경우

C는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 $\overline{OC} = \overline{OA}$, 즉 $a^2 + b^2 = 64$. 정수인 점은 $(\pm 8, 0) \rightarrow 2$ 개.

3 $\angle A = 90^\circ$ 인 경우

$\overline{OA} \perp \overline{AC}$ 이므로 A는 선분 OC를 지름으로 하는 원 $a^2 + (b - 4)^2 = 16$ 위의 점. $(0, 0)$, $(0, 8)$ 을 빼면 $(\pm 4, 4) \rightarrow 2$ 개.

4 $\angle B = 90^\circ$ 인 경우

같은 방법으로 $a^2 + (b + 4)^2 = 16 \rightarrow (\pm 4, -4) \rightarrow 2$ 개. 따라서 모두 $2 + 2 + 2 = 6$ 개.

📖 필요 개념

- 원점에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$
- 두 직선의 수직 조건과 '지름에 대한 원주각은 직각'
- 원의 방정식 위의 정수인 점 찾기
- 직각의 위치에 따른 경우 분류

15 x 축에 접하고 두 점을 지나는 두 원의 중심 사이의 거리 (4.9점)

💡 핵심 포인트

x 축에 접하는 원의 중심을 (h, k) 라 하면 반지름의 길이가 $|k|$ 입니다. 두 점 $A(4, -1)$, $B(2, -5)$ 가 모두 x 축 아래에 있으므로 $k < 0$ 이고, 원의 방정식은 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2$ 으로 놓을 수 있습니다. 두 점을 대입하면 h 에 대한 이차방정식이 나오고, 그 두 근이 두 원의 중심입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

미지수가 두 개인 이차 연립방정식이어서 전개와 소거 과정에서 실수가 잦습니다. '서로 다른 두 원'이라는 표현에서 이차방정식의 두 근이 곧 두 원이라는 점을 읽어 내야 하고, 그림으로만 접근하면 중심의 위치를 특정하기 어렵습니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 원의 방정식 세우기

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2 \quad (k < 0)$$

2 두 점 대입

$$A: (4 - h)^2 + 1 + 2k = 0, \quad B: (2 - h)^2 + 25 + 10k = 0$$

3 k 소거

$$\text{첫 식에 5를 곱해 둘째 식을 빼면 } h^2 - 9h + 14 = 0 \rightarrow h = 2, 7 \text{이고 이때 } k = -\frac{5}{2}, -5$$

4 중심 사이의 거리

$$\text{두 중심 } \left(2, -\frac{5}{2}\right), (7, -5) \text{ 사이의 거리는 } \sqrt{5^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{5\sqrt{5}}{2} \rightarrow \textcircled{\text{E}}$$

📖 필요 개념

- 축에 접하는 원: (중심의 좌표의 절댓값) = (반지름의 길이)
- 원의 방정식에 점의 좌표 대입, 연립이차방정식
- 검산: 두 원의 중심은 공통인 현 AB의 수직이등분선 $x + 2y + 3 = 0$ 위에 있다

8 사각형과 넓이가 같은 삼각형 — 반직선 AD 위의 점 P (4.7점)

상

💡 핵심 포인트

점 P가 직선 AD 위에 있으므로 $P\left(a, -\frac{1}{2}a + 2\right)$ 로 놓고, 사각형 ABCD의 넓이(25)와 삼각형 ABP의 넓이를 같게 두면 됩니다. 삼각형 ABD가 두 도형에 공통이므로 삼각형 BCD와 삼각형 BDP의 넓이가 같다, 즉 $\overline{CP} \parallel \overline{BD}$ 라는 관점으로 보면 계산이 훨씬 짧아집니다.

🔍 왜 어려웠을까?

네 꼭짓점의 좌표만으로 사각형의 넓이를 구하는 단계에서 시간을 많이 쓰게 됩니다. 또 '반직선 AD'라는 조건($a > -2$)을 놓치면 절댓값에서 반대쪽 점까지 구하게 되고, $a = \frac{36}{7}$ 처럼 분수가 나와 계산 실수가 나오기 쉽습니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 점 P 설정

직선 AD: $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 이므로 $P\left(a, -\frac{1}{2}a + 2\right), a > -2$

2 사각형의 넓이

대각선 BD로 나누면 $\triangle ABD = 14, \triangle BCD = 11 \rightarrow$ 사각형 ABCD의 넓이는 25

3 삼각형 ABP의 넓이

직선 AB: $3x - y + 9 = 0, \overline{AB} = 2\sqrt{10}$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2}|7a + 14| = 25 \rightarrow a = \frac{36}{7}, b = -\frac{4}{7}$

4 답 구하기

$14(a + b) = 14 \times \frac{32}{7} = 64 \rightarrow \textcircled{2}$

📚 필요 개념

- 좌표평면 위 삼각형의 넓이: (두 점 사이의 거리) $\times$ (점과 직선 사이의 거리) $\div 2$
- 직선의 방정식과 직선 위의 점을 한 문자로 나타내기
- 평행선과 넓이(등적변형): 점 C를 지나고 BD에 평행한 직선 $y = \frac{2}{3}x - 4$ 와 직선 AD의 교점이 P

서4 [서답형 4] 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동과 삼각형의 넓이 (6점)

상

💡 핵심 포인트

직선 $y = 2x + 1$ 위의 점을 $P(a, 2a + 1)$ 로 놓으면 대칭이동한 점은 $P'(2a + 1, a)$ 입니다. 선분 PP' 을 밑변, 점 A에서 직선 PP' 까지의 거리를 높이로 잡아 넓이를 a 에 대한 식으로 나타냅니다. 답은 $P(5, 11), P(-7, -13)$ 두 개입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

문자 a 가 들어간 채로 길이·거리·넓이를 끝까지 끌고 가야 하고, 절댓값 때문에 답이 두 개라는 점을 놓치기 쉽습니다. 6점이 '점 설정 → 밑변 → 직선 → 높이 → 넓이 → 좌표' 단계마다 0.5~1점씩 나뉘어 있어, 중간 과정을 생략하면 답이 맞아도 감점됩니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 점 설정

$$P(a, 2a + 1), P'(2a + 1, a)$$

2 밑변의 길이

$$\overline{PP'} = \sqrt{(a+1)^2 + (-a-1)^2} = \sqrt{2}|a+1|$$

3 높이

$$\text{직선 } PP': x + y - 3a - 1 = 0 \text{ 이므로 점 } A(-1, -1) \text{ 과의 거리는 } \frac{|-3a-3|}{\sqrt{2}} = \frac{3|a+1|}{\sqrt{2}}$$

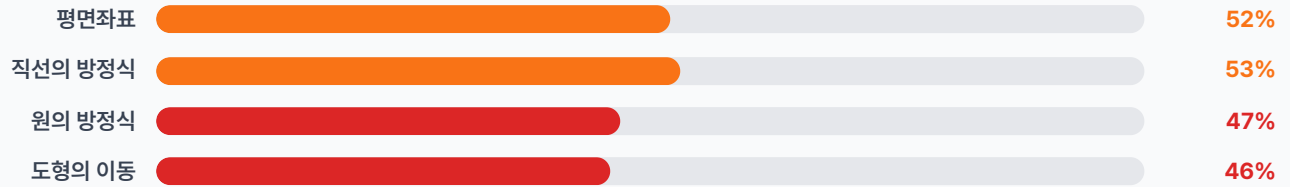
4 넓이 조건

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{2}|a+1| \times \frac{3|a+1|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}(a+1)^2 = 54 \rightarrow a = 5 \text{ 또는 } a = -7 \rightarrow P(5, 11), P(-7, -13)$$

📌 필요 개념

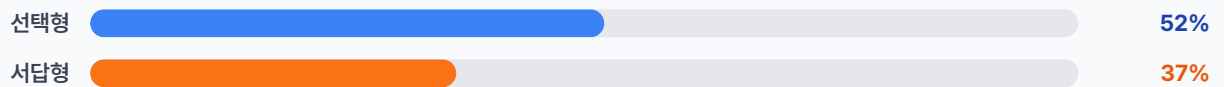
- 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동: $(x, y) \rightarrow (y, x)$
- 두 점 사이의 거리, 점과 직선 사이의 거리
- $(a+1)^2 = 36$ 에서 두 값을 모두 구하기

핵심 영역별 예상 정답률



도형의 이동은 10·11번(하)이 쉬운 대신 16·18번과 서답형 4번이 어려워 **문항 간 편차가 가장 큰 단원**입니다. 원의 방정식은 7문항 중 3문항(15·17번, 서답형 3번)이 중상 이상으로, 접하는 조건을 식으로 옮기지 못하면 정답률이 크게 떨어집니다. 수치는 문항 난이도와 학교 수준을 바탕으로 추정한 예상치입니다.

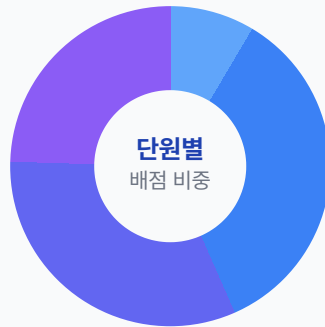
유형별 예상 정답률 비교



서답형 4문항 중 **3문항이 중상 이상**입니다. 다만 채점 기준이 풀이 단계별로 0.5~1점씩 나뉘어 있고 답만 쓴 경우에도 부분점수가 있어, 완답이 어려워도 **과정을 끝까지 쓴 학생**이 점수를 가져가는 구조입니다. (서답형 수치는 부분점수를 포함한 예상 득점률)

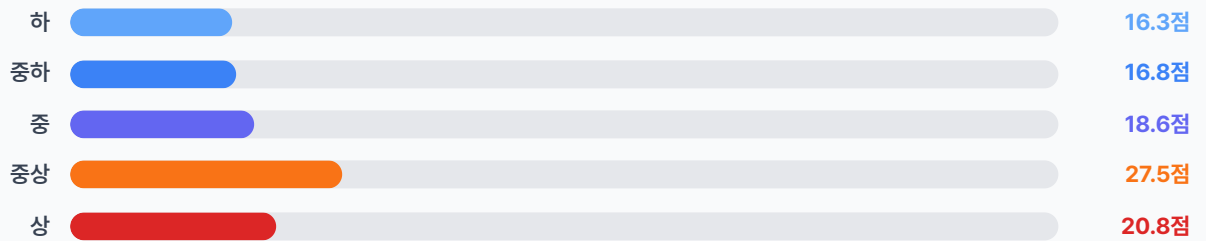
배점 기준으로 본 단위별 비중과 난이도별 배점 분포입니다.

배점 기준 단위별 비중



● 평면좌표 8.5% ● 직선의 방정식 34.9% ● 원의 방정식 32.1% ● 도형의 이동 24.5%

난이도별 배점 비중



직선의 방정식과 원의 방정식 두 단원이 67점으로 시험의 3분의 2를 차지합니다. 하·중하·중 난이도의 합은 51.7점, 중상·상의 합은 48.3점으로, 기본 문항을 모두 맞혀도 50점대 초반에 머무는 구조입니다.

8. 예상 등급 분포 (5등급제)

11 / 13 페이지

2025학년도 고교학점제 전면 도입에 따른 **5등급제 기준**(1등급 상위 10%, 2등급 10~34%, 3등급 34~66%, 4등급 66~90%, 5등급 하위 10%)에 맞춘 예상 분포 및 컷 점수입니다.

※ 학교의 평소 성적 분포를 반영해 일반적 예상치보다 **5~8점 낮게** 잡았고, 서답형은 단계별 부분점수가 주어지는 채점 기준을 반영했습니다.



⚠ 이 등급컷은 시험지 분석에 따른 **예상치**이며, 실제 성적 분포에 따라 ± 5 점 범위에서 달라질 수 있습니다.

이번 시험 결과를 바탕으로 다음 시험을 위한 맞춤 학습 방향을 제시합니다.

다음 시험 학습 전략

- ✓ **경우 분류 훈련** — 18번(직각의 위치), 서답형 4번(절댓값의 두 값)처럼 **조건에 따라 경우를 나누고 빠짐없이 세는** 연습을 따로 해야 합니다.
- ✓ **원은 '중심과 반지름'부터** — 9·14·15번, 서답형 3번은 모두 접하는 조건을 **(중심에서의 거리) = (반지름)**으로 옮기는 문제입니다. 그림보다 식을 먼저 세우는 습관을 들입니다.
- ✓ **점과 직선 사이의 거리 공식 활용** — 5·13·16·17번, 서답형 1·3·4번까지 **7문항**이 이 공식 하나로 풀립니다. 접선, 넓이의 높이, 각의 이등분선으로 쓰임새를 넓혀 둡니다.
- ✓ **넓이 문제는 도형의 성질 먼저** — 8번(평행선과 넓이), 서답형 2번(넓이의 비 = 밑변의 비), 17번(높이가 최대인 위치)처럼 계산 전에 성질을 찾으면 풀이가 절반으로 줄어듭니다.
- ✓ **서답형 부분점수 전략** — 채점 기준이 단계마다 0.5~1점으로 나뉘어 있습니다. 완답이 어려워도 **점 설정, 직선의 방정식, 거리 식**을 차례로 적어 부분점수를 확보합니다.

"기본 12문항은 교과서 그대로, 등급은 8·15·18번과 서답형 4번에서 갈린다"

하~중 12문항(51.7점)은 교과서 예제와 기본 유형 수준이었고, 나머지 절반은 **조건을 식으로 옮기는 힘과 경우 분류**를 물었습니다.
기본 문항을 실수 없이 지키면서 중상 문항을 하나씩 늘려 가는 것이 다음 시험의 가장 확실한 길입니다.

이번 시험 분석을 바탕으로 학부모님께 드리는 학습 방향 안내입니다.

✦ 이번 시험의 특징과 해석

이번 공통수학2 중간고사는 **절반은 교과서 수준, 절반은 응용 수준**으로 나뉜 시험이었습니다. 교과서 문제만 풀 수 있으면 50점 안팎, 응용 문항을 얼마나 해결했느냐에 따라 그 위의 점수가 정해지는 구조입니다. 자녀의 점수 자체보다 **"어느 난이도에서, 어떤 유형에서 막혔는지"**를 시험지와 함께 확인해 보시기를 권합니다.

✦ 가정에서의 지원 방법

도형의 방정식 단원은 **그림을 직접 그려 보고 식으로 옮기는 과정**이 중요합니다. 답만 맞는 것보다 풀이 과정을 끝까지 쓰는 습관이 서답형 점수로 이어지므로, 틀린 문제를 다시 풀 때 **"왜 이 식을 세웠는지"** 설명해 보게 하시면 도움이 됩니다. 결과보다 **과정을 끝까지 적어 낸 점**을 격려해 주세요.

✦ 다음 시험을 위한 권장 사항

2학기 기말고사는 통상 집합과 명제, 함수 등 새 단원이 중심이 됩니다(정확한 범위는 학교 공지를 확인해 주세요). 새 단원에 들어가기 전에 이번 시험에서 틀린 문항, 특히 **점과 직선 사이의 거리와 원의 접선** 유형을 먼저 정리해 두는 것이 좋습니다. 이 내용은 이후 과목에서도 계속 쓰이는 기본기입니다.

✦ THE BLACK EDU의 지도 방향

THE BLACK EDU는 본 분석 리포트를 바탕으로 학생별로 취약한 단원과 유형을 파악하여 **개인별 보완 계획**을 세웁니다. 자녀의 답안과 함께 구체적인 상담을 원하시면 담당 선생님께 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.